

В статті “Порівняння об’єктно-орієнтованої та функційної парадигм програмування у проектуванні програмного забезпечення” (автори А. І. Коваль, О. М. Яшина, Г. І. Радельчук, Ю. В. Форкун, Хмельницький національний університет) зроблено спробу дослідити властивості об’єктно-орієнтованої та функційної парадигм програмування та зробити їхній порівняльний аналіз.

В процесі дослідження зроблено загальний огляд особливостей об’єктно-орієнтованого (ООП) та функційного програмування (ФП). Розглянуто основну концепцію ООП - програма як множина об’єктів, що взаємодіють між собою. Показано зв’язок між ООП та створенням моделей реального світу через використання атрибутів та методів об’єктів. Стосовно ФП підкреслено, що в цій парадигмі основна концепція — це функції та їхня композиція, зауважено важливість референційної прозорості та незмінності даних.

Зроблено спробу оцінити недоліки ООП та ФП. Розглянуто відмінності між ООП та ФП, які базуються на відмінностях їхніх основних концепцій. Результати дослідження відмінностей між розглянутими концепціями зведено в таблицю.

Розглянуто тенденції використання ООП та ФП в різних прикладних областях. Наведено графіки частот запитів до пошукової системи Google, які на думку авторів мають корелювати з популярністю розглянутих парадигм програмування.

В результаті дослідження автори дійшли таких висновків: ООП — це імперативна модель, а ФП — в більшій мірі декларативна; в ООП — проектування відбувається знизу догори, а в ФП — згори донизу; в ООП декомпозиція базується на концепції клас/об’єкт, а в ФП — на концепції функції. Крім того автори допускають можливість використання гібридних моделей, де поєднуються переваги обох парадигм, як ООП так і ФП.

Недоліком статті є неузгодженість термінології по тексту, наприклад: “функційне програмування” та “функційно-орієнтоване програмування”. На мій погляд, термін “функційне програмування” є загальноживим, а “функційно-орієнтоване програмування” — надуманим. Також важливе зауваження до статті викликає відсутність таких понять як “функції як першокласні громадяни”, “функційні замикання”, “карріїнг” при розгляді основних концепцій ФП. Не приділено належної уваги поняттю “стан” та способам його представлення в ООП та ФП. Є зауваження до тверджень в порівняльній таблиці.

Недоречно виглядають російськомовні підписи на малюнках в україномовній статті.

Стаття, її бібліографія, ілюстрації та наведені результати можуть бути корисними для студентів і фахівців, які хочуть отримати базові уявлення про ООП та ФП, їхні властивості та відмінності.